苏渤涵

武汉大学　软件工程（本科）

电话：13717792273　邮箱：2023302143001@whu.edu.cn
GitHub：github.com/BohanSu

教育背景

武汉大学　本科　软件工程　　**2023 年 9 月 – 2027 年 6 月（预计毕业）**

- **GPA:** 3.74 / 4.0
- **主修课程:** 计算机视觉、人工智能前沿技术、计算机网络、操作系统、软件工程、软件质量保障与测试、数据库系统、面向对象程序设计
- **研究方向:** 外观变化下的视觉表征、小模型结构化科学推理、多智能体与真实任务系统

科研与在研工作

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification(第一作者)　2025.10–2026.03　ECCV 2026 Sub.

- 聚焦遮挡、换装、跨模态等复杂场景下的 Universal ReID 任务痛点，深入探索单目 3D 几何先验增强机制，完成论文及 Supplementary 材料撰写，并投稿至 ECCV 2026（ID: 10537）。
- 设计并提出 UniGeo 框架，创新性地将 SMPL 人体参数解耦为全局形状与关节拓扑表示；引入 Reliability-Aware Gate 机制，实现 2D 视觉特征与 3D 结构特征的自适应动态残差融合，有效抑制了不可靠几何估计带来的负迁移干扰。
- 在 Market-1501、MSMT17 等 9 个 ReID benchmark 上完成统一训练、对比实验与消融分析，并补充门控相关性、融合复杂度与图像扰动稳定性验证，评估三维几何注入在不同任务场景下的有效性与鲁棒性。

PEARL: Decoupling Generation from Verification for Small-Model Scientific Reasoning Graph Extraction(第一作者)　2026.03–至今　预计投稿 EMNLP

- 面向 ARCHE 的 Peircean 科学推理图抽取任务，提出 schema-first 的 PEARL 框架，将结构学习与 DOT 语法生成解耦、将诊断与修复解耦，使小模型也能稳定产出可验证的科学推理图。
- 设计 graph_spec 中间表示、validator 与 compiler、issue-list 修复循环及 joint-score 评测闭环；以 4B Qwen 学生模型承担生成，结构校验与修复由外部模块承担。
- 采用五教师质量加权 SFT 与 Smart Prompt，目标是在 joint-score 上取得多数教师优势；Phase 1 主线代码与 Gate B 本地三项指标已通过验收，Phase 3–5 主实验排队推进。

Appearance Variations in Person Re-Identification: A Survey(第一作者)　2026.03–至今　TPAMI 综述准备

- 以短期 / 长期 / 复合外观变化三分支重建该领域的分类体系，并通过” 鲁棒性 vs. 泛化性” 框架重新组织现有方法；长期尺度进一步区分衣着状态、衣着之外与部署演化三轴。
- 系统梳理 Person Re-ID、领域泛化、Transformer ReID 与多模态大模型在换衣、遮挡、跨模态、野外视角等场景下的方法演进，剖析现有评测体系的结构性盲点并论证新一代评价指标设计空间。
- 当前已完成 §2–§8 正文主体与 231 条引用撰写，§1 引言与文献引用对齐仍在迭代；下一步聚焦 appearance variation 场景下的评测盲点与指标可迁移性分析。

项目经历

模块化机器人系统开发 2023.11–2025.08

全国一等奖 / 省级结项

- 面向少儿编程教育场景，参与模块化智能硬件系统与二总线供电通信一体化平台的软件架构设计，负责模块协同、总线仲裁、热插拔与总线合并等底层控制逻辑实现。
- 参与通信协议、嵌入式驱动开发与系统联调，支撑三轮 PCB 迭代优化与 24V 工业环境适配；系统通信成功率达到 98.5%，较传统方案通信效率提升约 40%。
- 项目获全国大学生物联网设计大赛全国一等奖（Top 6），并完成省级大学生创新创业训练计划结项，同时推进发明专利与软件著作权申请。

A4R 引导式手机 AI 助手 2025.05–2025.08

揭榜挂帅专项赛全国二等奖

- 面向手机智能体在模糊需求场景下"只能被动响应、无法主动澄清"的局限，设计并实现 A4R（Ask for Refine）引导式交互方案。
- 设计 Guide、Discern、Validate 等智能体协作机制，围绕手机任务执行场景构建超过 150 条真实交互样本，覆盖通信、社交、电商、出行、娱乐、工具 6 大领域 16 款应用。
- 在中国联通真实场景任务上，相较 MobileAgent-V2、MobA、GUI-Explorer 等基线方法，A4R 方案在完成率、跳步率与有效引导率指标上取得更优结果，完成率达到 64.68，验证了引导式手机 AI 助手在模糊需求场景下的有效性。

A2A 协议多智能体系统开发 2025.11.08–2025.11.10

上海创智学院金秋营实训

- 基于 Holos 平台与 A2A 协议（v0.3.0）完成多智能体系统开发，针对默认规划路由机制在不确定需求场景下的局限，设计并实现 A4R 架构增强方案。
- 设计并实现 GuideAgent、DiscernAgent 等架构级智能体，以及天气查询、行程规划等 8 个功能级智能体，完成从需求澄清、任务拆解到结果校验的协作链路。
- 完成协议适配、SSE 流式响应、任务指纹去重、LLM/规则双轨降级与多 Agent 链路可观测性调试，支撑旅行规划与邮件协作等端到端场景演示。

数界永恒：数字遗产交互展示系统 2024.10–2025.06

创新创业项目

- 面向数字记忆保存与虚拟资产焕新场景，参与系统三维交互模块设计与开发，基于 Unity3D 构建三维交互原型，参与交互逻辑开发与场景表达设计，支撑项目展示与路演呈现。

奖项荣誉

1. 代表性竞赛成果

- 全国大学生物联网设计大赛（华为杯）**全国一等奖**（Top 6）
- 中国青年科技创新揭榜挂帅擂台赛**全国二等奖**
- 全国大学生计算机系统能力大赛-智能系统创新设计赛（小米杯）**全国三等奖**
- 美国大学生数学建模大赛 **Honorable Mention**（H 奖）
- 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖、全国大学生物联网设计大赛华中及西南分赛区一等奖

2. 奖学金与校内荣誉

- **郑格如一等奖学金**（10000 元，年级答辩排名第一且唯一）
- 武汉大学甲等奖学金（2 次）、三好学生（2 次）
- 武汉大学优秀学生干部、先进团支部负责人、未来学院优秀学员

3. 综合素质

- 湖北省无线电测向运动锦标赛个人全能 M21-A 第三名，并获武汉大学阳光体育先进个人

学生工作

- **武汉大学学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长（2024.09–2025.09）**：参与本科生党建宣传工作，协助稿件组织、内容统筹与发布流程优化；累计参与发布稿件 100 余篇，其中含多篇理论文章，推动宣传工作规范化开展。
- **武汉大学校团委第二课堂中心项目组成员（2023.10–2024.09）**：参与平台质量监控与问题排查，协助上报并推动修复多项平台问题，支撑平台稳定性优化与使用体验改进。

核心技能

- **编程语言与工具:** Python、C / C++、Java，熟练掌握 Git 版本控制与 MATLAB
- **计算机视觉与三维建模:** 熟悉行人重识别 (ReID)、SMPL 人体参数建模、3D Gaussian Splatting；具备实验设计、消融分析、多数据集评测与论文写作能力
- **大语言模型与多智能体:** 掌握多智能体系统设计、任务编排与路由、结果校验与可观测性调试；具备基于主流大模型 API（如 GPT、Claude、Gemini）的应用开发经验
- **嵌入式系统开发:** 熟悉嵌入式驱动开发与模块化硬件协议设计，具有 RISC-V / ESP32 双架构平台开发与系统联调经验